



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Advanced)
REVIEW TEST
05-07-2020

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE [PHASE : S, I(A) & I]

PAPER-1

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 264

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **32** pages and that all the **20** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

Space for Rough Work

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

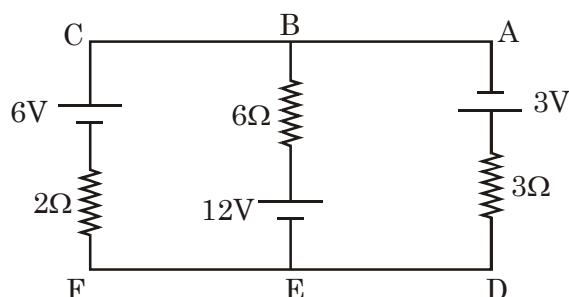
BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I : (Maximum Marks: 40)

- This section contains **TEN** questions.
- Each question has **FOUR** options for correct answer(s). **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct option(s).
- For each question, choose the correct option(s) to answer the question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -2 In all other cases.

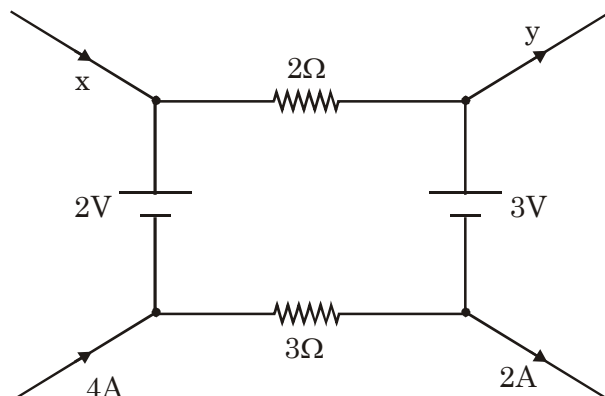
1. In the circuit shown in the figure, the internal resistance of the sources are negligible. Choose the **CORRECT** statement(s) :



- (A) The current flowing through 2Ω resistor is 1 A from node F to C.
- (B) The current flowing through 6Ω resistor is $\frac{4}{3}$ A from node B to E.
- (C) The current flowing through 3Ω resistor is $\frac{7}{3}$ A from node A to D.
- (D) Potential difference between points B and E is $V_B - V_E = 4$ Volt.

Space for Rough Work

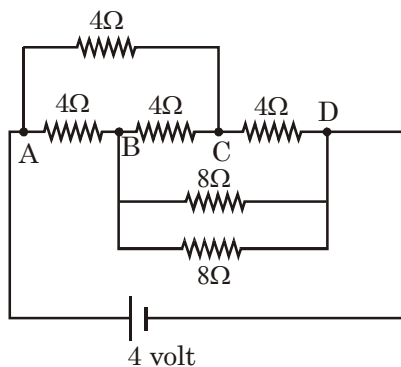
2. A part of circuit is shown in figure. Choose the **CORRECT** option(s) :



- (A) $y - x = 2$ (B) $y + x = 2$ (C) $x = 1$ (D) $y = x + 5$
3. Two stars A and B travel in circular orbit around their common centre of mass with radii R_1 & R_2 respectively. If $\frac{R_1}{R_2} = \frac{1}{2}$ then which of the following is/are **INCORRECT** ?
- (A) According to kepler's law $T^2 \propto r^3$, so both have different time periods.
 (B) Net energy of stars is not conserved since radii are different.
 (C) Ratio of mass of star A with star B is 2 : 1.
 (D) Areal velocity of satellite is not conserved.

Space for Rough Work

4. Two spherical planets having same mass but densities in the ratio 8 : 27. For these planets, which of the following statement(s) is/are **CORRECT** ?
- (A) Acceleration due to gravity on the surface will be in the ratio 4 : 9.
 (B) Acceleration due to gravity on the surface will be in the ratio 9 : 4.
 (C) Gravitational potential at the surface of planet will be in the ratio 2 : 3.
 (D) Gravitational potential at the surface of planet will be in the ratio 3 : 2.
5. Follow the circuit shown in figure and choose the **CORRECT** option (s) :-



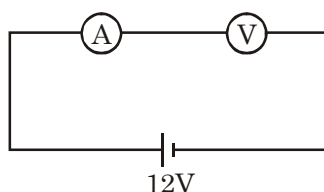
- (A) Current through battery is 1A.
 (B) Current from A to B is 0.5 A.
 (C) Current through 8Ω resistance is 0.25 A.
 (D) Potential difference between B & C is 0V.

Space for Rough Work

6. A galvanometer having 200 divisions and its sensitivity is 10^{-4} A/ division. This galvanometer can be converted into an ammeter or voltmeter. Resistance of galvanometer is 198 ohm. Select the **CORRECT** statement :-
- (A) Shunt resistance needed to measure 1A current so that galvanometer deflection is 100 div is 2 ohm.
- (B) Resistance needed to measure 5V with full scale deflection is 52 ohm.
- (C) Full scale deflection current of galvanometer is 10^{-2} A.
- (D) Resistance needed to measure 10V potential when galvanometer deflection is 100 div is 802 ohm.
7. A heated black body emits radiation in which the maximum intensity occurs near the frequency ν_0 . If the absolute temperature of the body is doubled
- (A) The maximum intensity of radiation will be near $2\nu_0$.
- (B) The maximum intensity of radiation will be near $\frac{\nu_0}{2}$.
- (C) Total energy emitted will increase 16 times.
- (D) Total energy emitted will increase 8 times.

Space for Rough Work

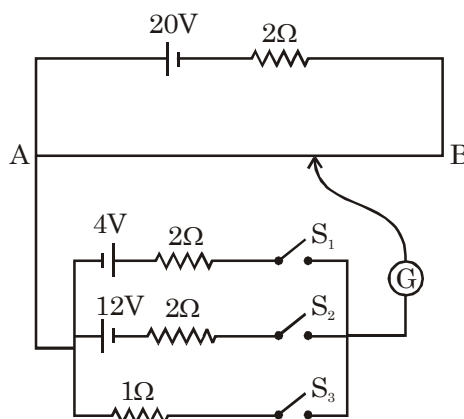
8. An object is brought from infinity to focus on principal axis of concave mirror with constant speed along the principle axis then choose the **CORRECT** statement(s) :
- (A) Speed of image first increases then decreases.
 (B) Speed of image always increases.
 (C) Height of image always increases.
 (D) Height of image first increases then decreases.
9. In the given circuit an ammeter and a voltmeter are connected to a battery of 12V. When an unknown resistance is connected parallel to voltmeter its reading becomes one third and reading of ammeter become three times of initial reading. If R_A and R_V are the resistance of ammeter and voltmeter, then choose the **CORRECT** option(s) :



- (A) $R_A = R_V$
 (B) $R_A = \frac{R_V}{3}$
 (C) Reading of voltmeter before connecting unknown resistance was 9V.
 (D) Reading of voltmeter before connecting unknown resistance was 6V.

Space for Rough Work

10. A potentiometer is connected to the circuit as shown in figure. Length of wire AB is 200cm and resistance is 8Ω .



- (A) When only switch S_1 is closed, null point is not obtained.
 (B) When only S_2 is closed, null point is at 150 cm from A.
 (C) When both S_1 and S_2 are closed, null point is not obtained.
 (D) When S_1 , S_2 and S_3 all are closed, null point is at 50 cm from A.

Space for Rough Work

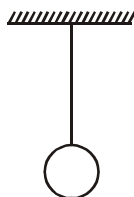
SECTION-II : Numerical Value Type (Up to second decimal place)
 No question will be asked in section II

SECTION-III : (Maximum Marks : 32)

- This section contains **EIGHT** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct integer in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +4 If only the bubble corresponding to the correct answer is darkened.
Zero Marks : 0 In all other cases.

1. A 10 m long nichrome wire having 80Ω resistance has current carrying capacity of 5A. This wire can be cut into equal parts and equal parts can be connected in series or parallel. What is the maximum power which can be obtained as heat by the wire from a 200 V mains supply (in KW) ?
2. A solid sphere of mass m and radius R is connected with a wire of length L , cross section area A , young's modulus Y , and torsional constant C . If sphere is slightly pulled downward and released then time period of motion is T_1 and if sphere is rotated a small angle in the horizontal plane about an axis passing through the thread and released then time period of motion is T_2 .

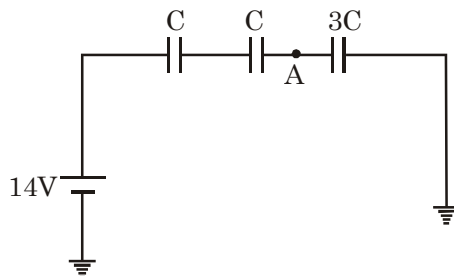
Then $\frac{T_1}{T_2}$ is $\frac{1}{R} \sqrt{\frac{nCL}{YA}}$ then value of $2n$ is. ($R \ll L$)



3. A metallice ball initially at pressure 10^5 Pa is heated from 60°C to 160°C . If excess pressure needed to keep the volume constant is $a \times 10^8$ Pa, then the value of a rounded off to the nearest integer is : Given Bulk modulus of ball = 2.8×10^{11} N/m² and coefficient of linear expansion = 1.1×10^{-5} / $^\circ\text{C}$.

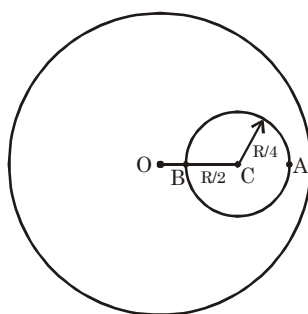
Space for Rough Work

4. 10gm ice at -10°C is put in 30 gm water at 30°C . Final temperature of mixture (in $^{\circ}\text{C}$) is :
Given (specific heat capacity of ice & water are $0.5 \text{ cal/gm}^{\circ}\text{C}$, $1 \text{ cal/gm}^{\circ}\text{C}$ respectively and Latent heat of ice = 80 cal/gm). Write your answer in nearest integer.
5. Three capacitors of capacitance C , C & $3C$ are connected to a 14 V battery and grounded, as shown in figure. Find potential (in volt) of point A.



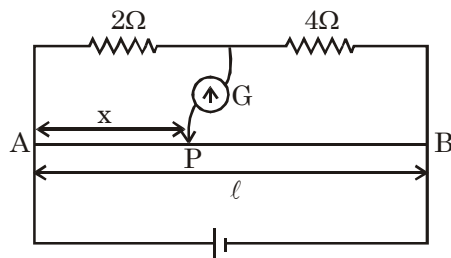
6. A cavity is made in a fixed sphere of radius R & mass m such that the centre of the cavity is at a distance $\frac{R}{2}$ from the centre of the sphere. A small particle of mass m_1 is released at point A.

Time taken by particle to reach point B such that AB is the diameter is $\sqrt{\frac{aR^3}{Gm}}$. Find a .

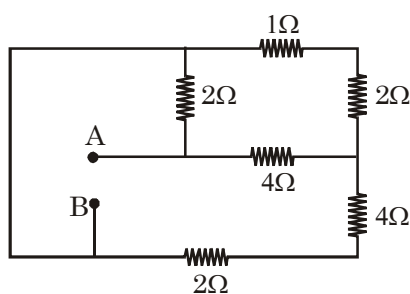


Space for Rough Work

7. In the given meterbridge, AB is a wire of uniform cross-section and its resistivity changing from A to B as $\rho = \rho_0 \frac{x}{\ell}$. If deflection in galvanometer is zero at P such that $x = \frac{\ell}{\sqrt{\alpha}}$, the value of α is.



8. The equivalent resistance between A and B is $(\alpha/2)\Omega$. The value of α is



Space for Rough Work

SECTION-IV : (Maximum Marks : 16)

- This section contains **TWO** questions.
- Each question contains two columns, **Column-I** and **Column-II**.
- **Column-I** has **four** entries (A), (B), (C) and (D)
- **Column-II** has **five** entries (P), (Q), (R), (S) and (T)
- Match the entries in **Column-I** with the entries in **column-II**.
- One or more entries in **Column-I** may match with one or more entries in **Column-II**.
- The ORS contains a 4×5 matrix whose layout will be similar to the one shown below :

(A)	☐ (P)	☐ (Q)	☐ (R)	☐ (S)	☐ (T)
(B)	☐ (P)	☐ (Q)	☐ (R)	☐ (S)	☐ (T)
(C)	☐ (P)	☐ (Q)	☐ (R)	☐ (S)	☐ (T)
(D)	☐ (P)	☐ (Q)	☐ (R)	☐ (S)	☐ (T)

- For each entry in **column-I**, darken the bubbles of all the matching entries. For example, if entry (A) in **Column-I** matches with entries (Q), (R) and (T), then darken these three bubbles in the ORS. Similarly, for entries (B), (C) and (D).
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

For each entry in **Column-I**

Full Marks : +2 If only the bubble(s) corresponding to all the correct match(es) is (are) darkened

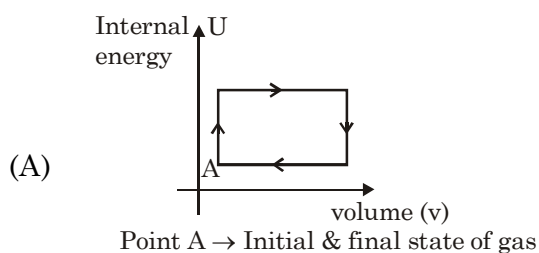
Zero Marks : 0 If none of the bubbles is darkened

Negative Marks : -1 In all other cases

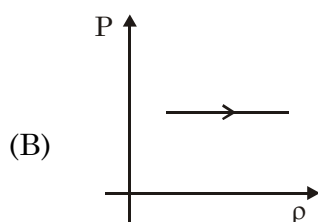
1. Column-I represents some of the thermodynamics processes and column-II represents properties of processes. Match the entries in column-I to column-II.

Column-I

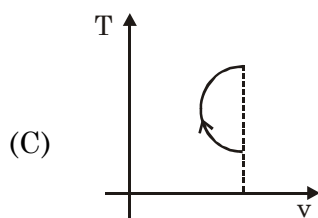
Column-II



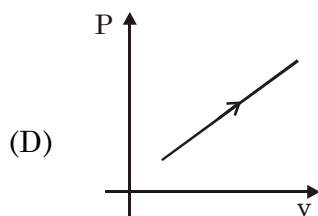
(P) Work done by the gas is positive



(Q) Internal energy of gas increases.



(R) Heat is absorbed by the gas.



(S) Work done by the gas is negative.

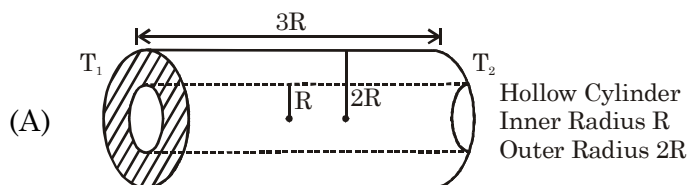
(T) Temperature of gas decreases.

Space for Rough Work

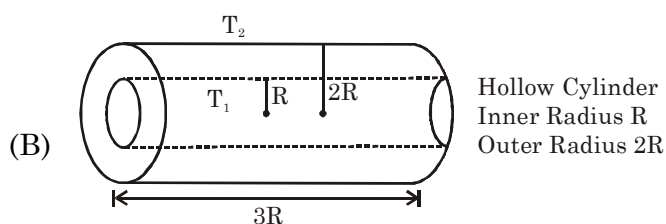
2. In column-I various objects are given, with their dimensions and temperatures mentioned in the diagram. Thermal conductivity of all the objects in column-I is constant and equal to K . In column-II the rate of heat flow from the surface at temperature T_1 to surface at temperature T_2 is given, corresponding to various arrangements given in column-I. Match column-I with column-II.

Column-I

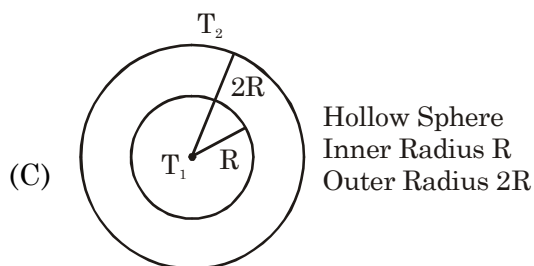
Column-II



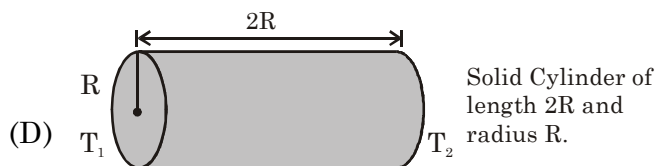
(P) $\pi RK(T_1 - T_2)$



(Q) $\frac{6\pi KR(T_1 - T_2)}{\ln 2}$



(R) $8\pi RK(T_1 - T_2)$



(S) $\frac{\pi RK(T_1 - T_2)}{2}$

(T) $\frac{3RK(T_1 - T_2)}{2}$

Space for Rough Work

PART-2 : CHEMISTRY

SECTION-I : (Maximum Marks: 40)

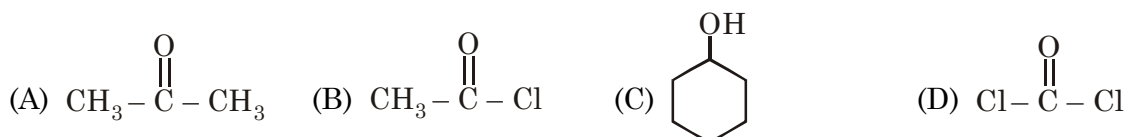
- This section contains **TEN** questions.
- Each question has **FOUR** options for correct answer(s). **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct option(s).
- For each question, choose the correct option(s) to answer the question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -2 In all other cases.

1. Which of the following alkenes give n-butane as product after reaction with H_2 / Ni

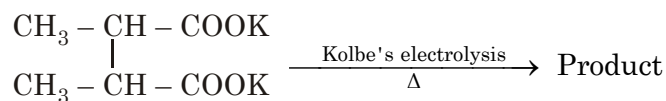


2. (X) $\xrightarrow[(2)H_3O^+]{(1)CH_3MgBr \text{ (excess)}}$ 3° alcohol

Possible structures of X is/are?



3. Identify correct statement regarding given reaction

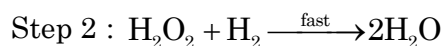
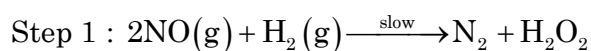
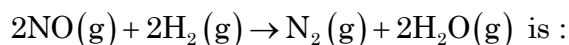


(A) Product can be 

- (B) Product can show Geometrical isomerism
 (C) In this reaction decarboxylation takes place
 (D) Free radical is formed as intermediate

Space for Rough Work

4. The mechanism of the reaction,



Then the correct statement(s) is/are -

(A) $\text{Rate} = k[\text{NO}]^2 [\text{H}_2]^2$

(B) On doubling the concentration of NO, keeping the concentration, of 'H₂' constant, the rate will become four times of its initial rate.

(C) On doubling the concentration of H₂, keeping the concentration, of 'NO' constant, the rate will become double

(D) If the initial concentration of H₂ and NO is C₀ and after time 't' the concentration of N₂ is x, then $\text{Rate} = K(C_0 - 2x)^2$

5. Select the correct statement(s)-

(A) In FCC each atom is surrounded by six octahedral voids.

(B) In FCC each atom is surrounded by eight tetrahedral voids.

(C) Distance between two closest octahedral void in FCC is 2R [R is radius of atom]

(D) Hexagonal crystal system has only one type of bravais lattice.

Space for Rough Work

6. Activity of a radioactive substance can be represented by various units. Select the INCORRECT option(s) [Ci = Curie, Bq = Becquerel]
- (A) $1 \text{ dps} = 10^6 \text{ Bq}$ (B) $1 \text{ Ci} = 3.7 \times 10^{10} \text{ Bq}$
 (C) $1 \text{ Ci} = 1 \text{ Bq}$ (D) $1 \text{ Bq} = 10^6 \text{ Rd}$
7. Which of the following statement is **CORRECT**?
- (A) The ionisation energy of $\text{F}^\ominus$ is more than $\text{Cl}^\ominus$
 (B) ZnO reacts with dil. H_2SO_4 as well as NaOH solution
 (C) N has more electron affinity than 'S'
 (D) The correct acidic nature is $\text{HClO} < \text{HClO}_2 < \text{HClO}_3$
8. In which of the following ionisation process, the bond order is/are increased?
- (A) $\text{O}_2 \longrightarrow \text{O}_2^\oplus + \text{e}^-$ (B) $\text{N}_2 \longrightarrow \text{N}_2^\oplus + \text{e}^-$
 (C) $\text{NO} \longrightarrow \text{NO}^\oplus + \text{e}^-$ (D) $\text{H}_2 \longrightarrow \text{H}_2^\oplus + \text{e}^-$
9. In which of the following metal carbonyl(s), have 18-electrons in the valence shell of the central metal atom?
- (A) $\text{Fe}(\text{CO})_5$ (B) $[\text{Fe}(\text{CO})_4]^\ominus$ (C) $\text{Mn}(\text{CO})_5$ (D) $\text{Ni}(\text{CO})_4$
10. Which of the following complex show(s) linkage as well as ionisation isomerism?
- (A) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5(\text{NO}_2)]\text{SO}_4$ (B) $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_3\text{Cl}]\text{NO}_3$
 (C) $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_5\text{Cl}]\text{Cl}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ (D) $[\text{Fe}(\text{SCN})(\text{H}_2\text{O})_5]\text{Cl}_2$

Space for Rough Work

SECTION-II : Numerical Value Type (Up to second decimal place)
 No question will be asked in section II

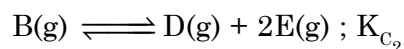
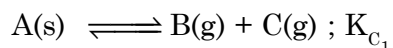
SECTION-III : (Maximum Marks : 32)

- This section contains **EIGHT** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct integer in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +4 If only the bubble corresponding to the correct answer is darkened.
Zero Marks : 0 In all other cases.

1. How many complex(es) shows cis and trans isomerism in the given following complexes?
 $[\text{Co(en)}_3]\text{Cl}_3$, $[\text{Co(en)}_2\text{Cl}_2]\text{Cl}$, $[\text{PtCl}_2(\text{NH}_3)_2]$, $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2]\text{SO}_4$, $[\text{NiCl}_2\text{Br}_2]^{2\ominus}$, $[\text{Fe}(\text{edta})]^\ominus$
2. How many pair of complex(es) are correct according to their increasing order of C.F.S.E. (crystal field splitting energy) $|\Delta|$?
 (i) $[\text{Fe}(\text{NH}_3)_6]^{3+} < [\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3\ominus}$
 (ii) $[\text{NiCl}_4]^{2\ominus} < [\text{PtCl}_4]^{2\ominus}$
 (iii) $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]^{2+} < [\text{Ni}(\text{en})_3]^{2+}$
 (iv) $[\text{Fe}(\text{ox})_3]^{3\ominus} < [\text{Fe}(\text{edta})]^\ominus$
 (v) $[\text{CoF}_5]^{3\ominus} < [\text{RhF}_6]^{3\ominus} < [\text{IrF}_6]^{3\ominus}$
3. In the given following complexes, the total number of diamagnetic complex is :-
 $[\text{NiCl}_4]^{2\ominus}$, $[\text{RhCl}(\text{PPh}_3)_3]$, $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4\ominus}$, $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_5\text{NO}]\text{SO}_4$, $\text{Na}_2[\text{Fe}(\text{CN})_5(\text{NO})]$, $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$

Space for Rough Work

4. 0.25 moles of A(s) were taken in a 1 litre vessel at 27°C causing two reactions to attain equilibrium.



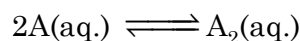
If 20% of A(s) is decomposed at equilibrium and 0.02 moles of E(g) were present at equilibrium then ratio of $K_{C_1} : K_{C_2}$ is.

Fill your answer as sum of digits (excluding decimal places) till you get the single digit answer.

5. The reaction $A \xrightarrow{k} \text{Product}$, is zero order while the reaction $B \xrightarrow{k} \text{Product}$, is first order reaction. For what initial concentration (molarity) of A are the half lives of two reactions equal ? [$\ln 2 = 0.7$]

First multiply your answer with 10. Then fill your answer as sum of digits (excluding decimal places) till you get the single digit answer.

6. 1 gram of non-volatile solute (A) with molar mass 150 g mol⁻¹ dimerised as :

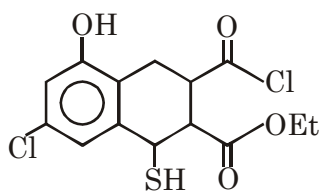


when added to 100 g water. If average molar mass of solute calculated from this experiment is 200 g mol⁻¹. Then depression in freezing point will be, [$K_f(\text{H}_2\text{O}) = 1.8\text{K kg}^{-1}\text{mole}^{-1}$]

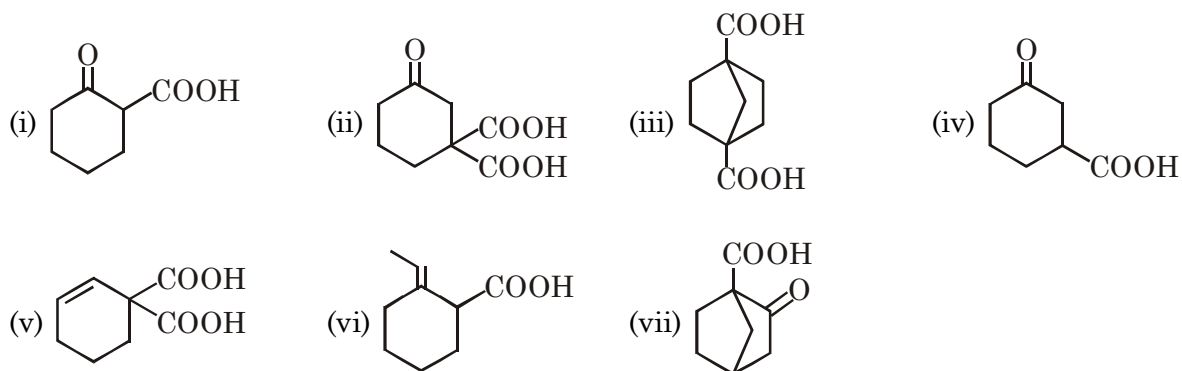
First multiply your answer with 100. Then fill your answer as sum of digits (excluding decimal places) till you get the single digit answer.

Space for Rough Work

7. How many moles of Grignard reagent is consumed for 1 mole of the given compound



8. How many of the following compounds will release CO_2 gas on heating?



Space for Rough Work

SECTION-IV : (Maximum Marks : 16)

- This section contains **TWO** questions.
- Each question contains two columns, **Column-I** and **Column-II**.
- **Column-I** has **four** entries (A), (B), (C) and (D)
- **Column-II** has **five** entries (P), (Q), (R), (S) and (T)
- Match the entries in **Column-I** with the entries in **column-II**.
- One or more entries in **Column-I** may match with one or more entries in **Column-II**.
- The ORS contains a 4×5 matrix whose layout will be similar to the one shown below :

(A)	☐ (P)	☐ (Q)	☐ (R)	☐ (S)	☐ (T)
(B)	☐ (P)	☐ (Q)	☐ (R)	☐ (S)	☐ (T)
(C)	☐ (P)	☐ (Q)	☐ (R)	☐ (S)	☐ (T)
(D)	☐ (P)	☐ (Q)	☐ (R)	☐ (S)	☐ (T)

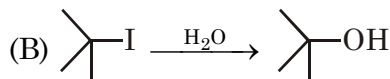
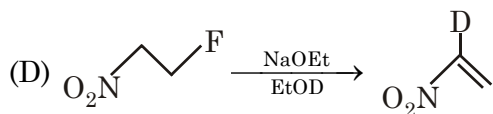
- For each entry in **column-I**, darken the bubbles of all the matching entries. For example, if entry (A) in **Column-I** matches with entries (Q), (R) and (T), then darken these three bubbles in the ORS. Similarly, for entries (B), (C) and (D).
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

For each entry in **Column-I**

Full Marks : +2 If only the bubble(s) corresponding to all the correct match(es) is (are) darkened

Zero Marks : 0 If none of the bubbles is darkened

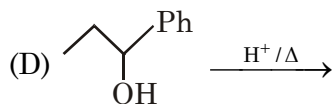
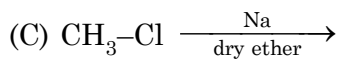
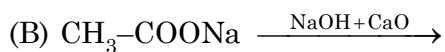
Negative Marks : -1 In all other cases

1. Column-I Reactions	Column-II Type of reaction / Kinetics of reaction
(A) $\text{NaSMe} + \text{Me} - \text{I} \xrightarrow{\text{DMF}} \text{NaI} + \text{MeS} - \text{CH}_3$	(P) Substitution reaction
(B) 	(Q) Elimination reaction
(C) 	(R) Order of reaction is '2'
(D) 	(S) Molecularity of reaction is '1'
	(T) Molecularity of reaction is '2'

Space for Rough Work

2. Match the following question :

**Column - I
(Reaction)**



Column-II

(Intermediate / Product)

(P) Free radical is formed as intermediate

(Q) Carbocation is formed as intermediate

(R) Carbanion is formed as intermediate

(S) Major organic product is hydrocarbon

(T) CO_2 gas is evolved

Space for Rough Work

PART-3 : MATHEMATICS**SECTION-I : (Maximum Marks: 40)**

- This section contains **TEN** questions.
- Each question has **FOUR** options for correct answer(s). **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct option(s).
- For each question, choose the correct option(s) to answer the question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -2 In all other cases.

1. $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos(mx))^{\frac{n}{x^2}}$ is : (where $m, n \in \mathbb{N}$)
(A) $e^{-\frac{m^2 n}{4}}$ (B) $e^{-\frac{m^2 n}{2}}$ (C) $e^{-\frac{mn^2}{2}}$ (D) $e^{-\frac{mn^2}{4}}$
2. The differential equation formed by set of circles having the radius unity and centre lies on the line $y = 2x$ is having :-
(A) degree 3 (B) degree 2 (C) order 1 (D) order 2
3. $\int_{-2}^{-1} \sqrt{5+x} (\sin^{-1}(e^x) + \cos^{-1}(e^x)) dx$ (wherever defined) is :-
(A) $\frac{\pi}{3}(8+3\sqrt{3})$ (B) $\frac{\pi}{3}(8-3\sqrt{3})$ (C) $\frac{\pi}{4}$ (D) $\frac{\pi}{2}(6-\sqrt{3})$
4. Let $x = 1 + \left(xy \frac{dy}{dx}\right) + \frac{(xy)^2}{2!} \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 + \frac{(xy)^3}{3!} \left(\frac{dy}{dx}\right)^3 + \dots$ & the curve $y = f(x)$ passes through $(1, 0)$ then :-
(A) $f(2) = \ln 2$ (B) $f(2) = -\ln 2$ (C) $f(3) = \frac{1}{3}$ (D) $f(3) = -\frac{1}{3}$

Space for Rough Work

5. $\int \frac{(f'(x)g(x) + f(x)g'(x))}{(1 + (f(x)g(x))^2)} dx$ is (where C is constant of integration) :-
- (A) $\tan^{-1}(f(x).g(x)) + C$ (B) $\cos^{-1}(f(x).g(x)) + C$
 (C) $-\cot^{-1}(f(x).g(x)) + C$ (D) $\sec^{-1}(f(x).g(x)) + C$
6. Let $f(x)$ is a cubic polynomial which has local maximum at $x = -1$. If $f(2) = 18$, $f(1) = -1$ and $f'(x)$ has local minima at $x = 0$, then
- (A) If $x \in [1, 2\sqrt{5}]$ then $f(x)$ is decreasing (B) If $x \in [1, 2\sqrt{5}]$ then $f(x)$ is increasing
 (C) $f(x)$ has local minima at $x = 1$ (D) $f(0) = 5$
7. Let $I = \int_1^{\infty} \frac{(x-1)^4}{(x^8 + x^{10})} dx$ then :-
- (A) $I + \pi$ is a rational number (B) $I + 2\pi$ is a rational number
 (C) $(I - 1) > 0$ (D) $(I - 1) < 0$
8. $\int_0^1 x^{(m-1)} (1-x)^{(n-1)} dx$ is equal to : (where $m, n \in \mathbb{N}$)
- (A) $\int_0^1 (1-x)^{(m-1)} x^{(n-1)} dx$ (B) $\int_{-1}^{\infty} \frac{x^{(m-1)}}{(1+x)^{(m+n)}} dx$
 (C) $2 \int_0^{\pi/2} (\sin \theta)^{(2m-1)} (\cos \theta)^{(2n-1)} d\theta$ (D) $\int_0^{\pi} (\sin \theta)^{(2m-1)} (\cos \theta)^{(2n-1)} d\theta$

Space for Rough Work

9. Let the area bounded by x-axis, curve $y = f(x)$ & the lines $x = a$ & $x = x_1$ is $(x_1^3 + 2x_1^2 + 3x_1 + 5)$ (where $f(x) > 0$, x_1 is variable & a is constant) then :-

- (A) $f(x)$ is having local minima at $x = -\frac{2}{3}$ (B) $f(x)$ is having local maxima at $x = -\frac{2}{3}$
 (C) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) \rightarrow \infty$ (D) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) \rightarrow \infty$

10. Let $\int \frac{\sin^3 \frac{x}{2} \sec \frac{x}{2} dx}{(\cos^3 x + \cos^2 x + \cos x)^{\frac{1}{2}}} = f(x) + C$; where $f(0) = \tan^{-1}(\sqrt{3})$ then (where C is constant of integration) :-

- (A) $f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \tan^{-1}(\sqrt{3} + 1)$
 (B) $f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \tan^{-1}\left(\sqrt{\frac{7}{2}}\right)$
 (C) $f(x)$ is a periodic function having the period 2π
 (D) $f(x)$ is non-periodic function.

Space for Rough Work

SECTION-II : Numerical Value Type (Up to second decimal place)
No question will be asked in section II

SECTION-III : (Maximum Marks : 32)

- This section contains **EIGHT** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct integer in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +4 If only the bubble corresponding to the correct answer is darkened.
Zero Marks : 0 In all other cases.

1. Let $f(x) = \begin{cases} \frac{(e^{3x} - 1)}{x} & ; x \neq 0 \\ 3 & ; x = 0 \end{cases}$ then $|2f'(0)|$ is
2. Let $\frac{dy}{dx}$ at $t = \frac{\pi}{3}$ for the curve $y = \cos^3 t$ and $x = \sin^3 t$ is λ ; then $|\sqrt{3}\lambda|$ is

Space for Rough Work

3. If $x^7y^8 = (x + y)^{15}$ then $\frac{d^2y}{dx^2}$ at $x = 1$ is
4. Let the line $3x + 4y = m$ touches the circle $x^2 + y^2 - 10x = 0$. If the possible values of m are m_1 and m_2 then $\frac{(m_1 + m_2)}{10}$ is
5. Let (x_1, y_1) be the coordinates of the point on the curve $y = \frac{(x^2 - 1)}{(x^2 + 1)}$, $x > 0$ such that the tangent at this point is having the greatest slope, then $(\sqrt{3}x_1 + 2y_1)$ is
-

Space for Rough Work

6. Let $y = f(x)$ be a twice differentiable function such that $f''(x) + f'(x) + 9 = x^2 + (f(x))^2$. If $A(x_1, y_1)$ is point of local minima of the function & $f''(x_1) > 0$, then number of tangents which can be drawn from A to the circle $x^2 + y^2 = 8$ is
7. The area bounded by $|x| + |x - y| = 1$ is
8. The sum of integral values of m for which the line $y = mx + 4$ cuts the circle $x^2 + y^2 - 4x = 32$ but not the circle $x^2 + y^2 = 4$ is

Space for Rough Work

SECTION-IV : (Maximum Marks : 16)

- This section contains **TWO** questions.
- Each question contains two columns, **Column-I** and **Column-II**.
- **Column-I** has **four** entries (A), (B), (C) and (D)
- **Column-II** has **five** entries (P), (Q), (R), (S) and (T)
- Match the entries in **Column-I** with the entries in **column-II**.
- One or more entries in **Column-I** may match with one or more entries in **Column-II**.
- The ORS contains a 4×5 matrix whose layout will be similar to the one shown below :

(A)	☐ (P)	☐ (Q)	☐ (R)	☐ (S)	☐ (T)
(B)	☐ (P)	☐ (Q)	☐ (R)	☐ (S)	☐ (T)
(C)	☐ (P)	☐ (Q)	☐ (R)	☐ (S)	☐ (T)
(D)	☐ (P)	☐ (Q)	☐ (R)	☐ (S)	☐ (T)

- For each entry in **column-I**, darken the bubbles of all the matching entries. For example, if entry (A) in **Column-I** matches with entries (Q), (R) and (T), then darken these three bubbles in the ORS. Similarly, for entries (B), (C) and (D).
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

For each entry in **Column-I**

Full Marks : +2 If only the bubble(s) corresponding to all the correct match(es) is (are) darkened

Zero Marks : 0 If none of the bubbles is darkened

Negative Marks : -1 In all other cases

1.	Column-I	Column-II
(A)	If $f(x) = \frac{x}{2x} \int_0^{x^2} \cos t \, dt + x$ then $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ is	(P) an even integer
(B)	The area bounded by the curve $y = x - 2 $ with co-ordinate axes is	(Q) an odd integer
(C)	$\int_0^2 \frac{(x-1)^{(2n+1)} dx}{1 + (x-1)^{2n} + (x-1)^{(2n+4)}} (n \in \mathbb{N})$ is	(R) a composite number
(D)	Let P(x, y) be a variable point on $y = \frac{x^2}{2} - 2x + 5$. If rate of increase of y is thrice rate of increase of x, then x is	(S) a prime number (T) a whole number

Space for Rough Work

2.	Column-I	Column-II
(A)	If $y = (a + bx)e^{2x}$ is a solution of differential equation $y'' + my' + ny = 0$ (where a & b are arbitrary constant and $m, n \in \mathbb{I}$), then value of $ m + n $ is less than or equal to	(P) 1
(B)	$f(x) = \frac{(e^{4x} + e^{2x} + 1)}{(e^{2x} - e^x + 1)}$, then $\frac{4f'(\pi)}{e^\pi(1 + 2e^\pi)}$ is divisible by	(Q) 2
(C)	Number of point(s), where $f(x) = x - 1 + x - 2 $ is non-differentiable is	(R) 3
(D)	Slope of radical axis of circles $x^2 + y^2 - 1 = 0$ and $x^2 + y^2 + 2x - y + 4 = 0$ is	(S) 4
		(T) 5

Space for Rough Work

Space for Rough Work

QUESTION PAPER FORMAT AND MARKING SCHEME :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.

17. Each part has three sections as detailed in the following table.

Section	Que. Type	No. of Que.	Category-wise Marks for Each Question				Maximum Marks of the section
			Full Marks	Partial Marks	Zero Marks	Negative Marks	
I	One or more correct option(s)	10	+4 If only the bubble(s) corresponding to all the correct option(s) is(are) darkened	No Partial Marking Applicable	0 If none of the bubbles is darkened	-2 In all other cases	40
III	Single digit Integer (0-9)	8	+4 If only the bubble corresponding to correct answer is darkened	—	0 In all other cases	—	32
IV	Matrix Match Type	2	+8 If only the bubble(s) corresponding to all the correct match(es) is(are) darkened	+2 For darkening a bubble corresponding to each correct match is darkened	0 If none of the bubbles is darkened	-1 In all other cases	16

NAME OF THE CANDIDATE

FORM NO.

I have read all the instructions and shall abide by them.

Signature of the Candidate

I have verified the identity, name and Form number of the candidate, and that question paper and ORS codes are the same.

Signature of the Invigilator



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Advanced)
REVIEW TEST
05-07-2020

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE [PHASE : S, I(A) & I]

PAPER-1

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 264

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 32 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 20 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है : 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़ें

कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

कच्चे कार्य के लिए स्थान

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

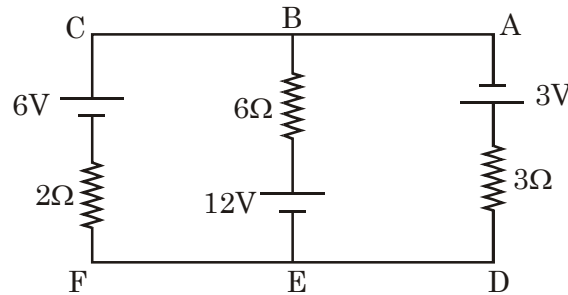
BEWARE OF NEGATIVE MARKING

भाग-1 : भौतिक विज्ञान

खंड-I (अधिकतम अंक : 40)

- इस खंड में दस प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

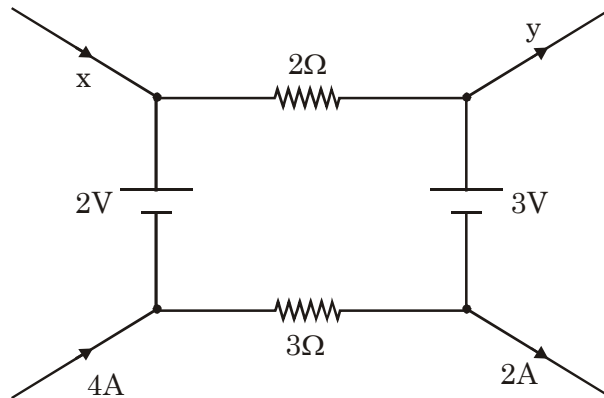
1. प्रदर्शित परिपथ में स्रोतों के आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। सही कथन चुनिये:-



- (A) 2Ω प्रतिरोध से नोड F से C की ओर प्रवाहित धारा का मान 1 A है।
- (B) 6Ω प्रतिरोध से नोड B से E की ओर प्रवाहित धारा का मान $\frac{4}{3}\text{ A}$ है।
- (C) 3Ω प्रतिरोध से नोड A से D की ओर प्रवाहित धारा का मान $\frac{7}{3}\text{ A}$ है।
- (D) बिन्दुओं B तथा E के मध्य विभवान्तर $V_B - V_E$ का मान 4 V है।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

2. प्रदर्शित परिपथ के लिये सही विकल्प चुनिये।



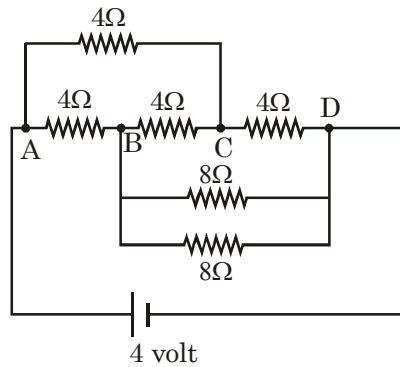
- (A) $y - x = 2$ (B) $y + x = 2$ (C) $x = 1$ (D) $y = x + 5$

3. दो तारे A तथा B उनके उभयनिष्ठ द्रव्यमान केन्द्र के चारों ओर क्रमशः R_1 व R_2 त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। यदि $\frac{R_1}{R_2} = \frac{1}{2}$ हो तो गलत कथन चुनिये।

- (A) केप्लर के नियमानुसार $T^2 \propto r^3$ होता है, अतः इनके आवर्तकाल भिन्न-भिन्न होंगे।
 (B) चूंकि त्रिज्यायें भिन्न-भिन्न हैं अतः तारों की कुल ऊर्जा संरक्षित नहीं होगी।
 (C) तारे A व B के द्रव्यमानों का अनुपात 2 : 1 है।
 (D) उपग्रह का अक्षीय वेग संरक्षित नहीं है।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

4. दो गोलीय ग्रहों का द्रव्यमान समान है परन्तु इनके घनत्वों का अनुपात 8 : 27 है। इन ग्रहों के लिये सही कथन/कथनों को चुनिये:-
- (A) सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात 4 : 9 होगा।
 (B) सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात 9 : 4 होगा।
 (C) ग्रह की सतह पर गुरुत्वीय विभव का अनुपात 2 : 3 होगा।
 (D) ग्रह की सतह पर गुरुत्वीय विभव का अनुपात 3 : 2 होगा।
5. निम्न परिपथ के संदर्भ में सही कथन चुनिये:-



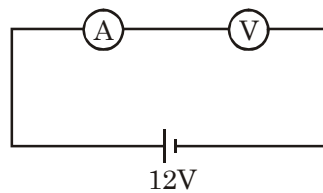
- (A) बैटरी से प्रवाहित धारा का मान 1A है।
 (B) A से B तक प्रवाहित धारा का मान 0.5 A है।
 (C) 8Ω प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा का मान 0.25 A है।
 (D) B व C के मध्य विभवान्तर का मान 0V है।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

6. एक गेल्वेनोमीटर में 200 भाग है तथा इसकी सुग्राहिता 10^{-4} A/भाग है। इस गेल्वेनोमीटर को एक अमीटर या वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। गेल्वेनोमीटर का प्रतिरोध 198 ओम है। सही कथन चुनिये:-
- (A) गेल्वेनोमीटर विक्षेप 100 भाग होने पर 1 A धारा के मापन के लिये आवश्यक शंट प्रतिरोध का मान 2 ओम है।
- (B) पूर्ण पैमाने पर विक्षेप के साथ 5V के मापन के लिये आवश्यक प्रतिरोध का मान 52 ओम है।
- (C) गेल्वेनोमीटर की पूर्ण पैमाने पर विक्षेप धारा का मान 10^{-2} A है।
- (D) गेल्वेनोमीटर विक्षेप 100 भाग होने पर 10V विभव के मापन के लिये आवश्यक प्रतिरोध का मान 802 ओम है।
7. एक गर्म कृष्ण पिण्ड विकिरण उत्सर्जित करता है जिसमें अधिकतम तीव्रता, आवृत्ति ν_0 के निकट प्राप्त होती है। यदि पिण्ड का परम तापमान दुगुना कर दिया जाये तो
- (A) विकिरण की अधिकतम तीव्रता $2\nu_0$ के निकट होगी।
- (B) विकिरण की अधिकतम तीव्रता $\frac{\nu_0}{2}$ के निकट होगी।
- (C) कुल उत्सर्जित ऊर्जा 16 गुना बढ़ जायेगी।
- (D) कुल उत्सर्जित ऊर्जा 8 गुना बढ़ जायेगी।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

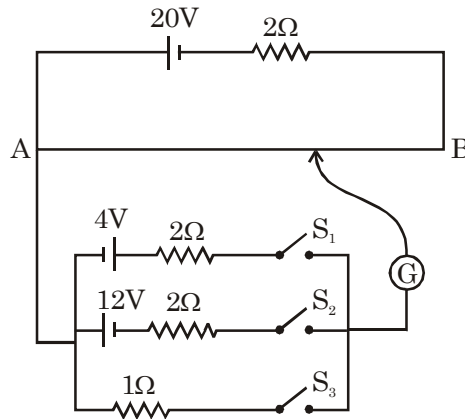
8. एक बिम्ब को अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर अनन्त से फोकस तक मुख्य अक्ष के अनुदिश नियत चाल से लाया जाता है तो सही कथन/कथनों को चुनिये:-
- (A) प्रतिबिम्ब की चाल पहले बढ़ती है फिर घटती है।
 (B) प्रतिबिम्ब की चाल सदैव बढ़ती है।
 (C) प्रतिबिम्ब की ऊँचाई सदैव बढ़ती है।
 (D) प्रतिबिम्ब की ऊँचाई पहले बढ़ती है फिर घटती है।
9. प्रदर्शित परिपथ में एक अमीटर व एक वोल्टमीटर को 12V की एक बैटरी से जोड़ा गया है। जब एक अज्ञात प्रतिरोध को वोल्टमीटर के समान्तर जोड़ा जाता है तो इसका पाठ्यांक एक तिहाई हो जाता है तथा अमीटर का पाठ्यांक, प्रारंभिक पाठ्यांक का तीन गुना हो जाता है। यदि R_A तथा R_V अमीटर तथा वोल्टमीटर के प्रतिरोध हैं तो सही विकल्प/विकल्पों को चुनिये।



- (A) $R_A = R_V$
 (B) $R_A = \frac{R_V}{3}$
 (C) अज्ञात प्रतिरोध को जोड़ने से पूर्व वोल्टमीटर का पाठ्यांक 9V था।
 (D) अज्ञात प्रतिरोध को जोड़ने से पूर्व वोल्टमीटर का पाठ्यांक 6V था।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

10. एक विभवमापी को परिपथ में चित्रानुसार जोड़ा जाता है। तार AB की लम्बाई 200cm तथा प्रतिरोध 8Ω है।



- (A) जब केवल स्विच S_1 को बंद किया जाता है तो शून्य बिन्दु प्राप्त नहीं होता है।
 (B) जब केवल स्विच S_2 को बंद किया जाता है तो शून्य बिन्दु A से 150 cm दूरी पर प्राप्त होता है।
 (C) जब S_1 तथा S_2 दोनों को बंद कर दिया जाता है तो शून्य बिन्दु प्राप्त नहीं होता है।
 (D) जब S_1 , S_2 तथा S_3 सभी को बंद कर दिया जाता है तो शून्य बिन्दु A से 50 cm दूरी पर प्राप्त होता है।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

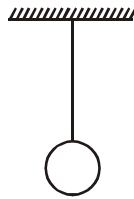
खण्ड-II : संख्यात्मक मान प्रकार (दशमलव के दो स्थान तक)

खण्ड II में कोई प्रश्न नहीं है।

खण्ड-III : (अधिकतम अंक : 32)

- इस खण्ड में आठ प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न में, ओ.आर.एस. पर सही पूर्णांक के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही उत्तर के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

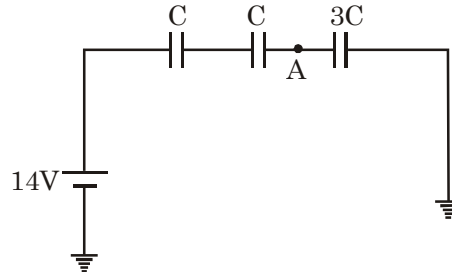
1. किसी 10 m लम्बे तथा 80Ω प्रतिरोध वाले नाइक्रोम तार की विद्युत धारा क्षमता 5A है। इस तार को समान भागों में काटकर इन टुकड़ों को श्रेणी या समान्तर क्रम में जोड़ा जा सकता है। इस तार से 200 V मुख्य सप्लाई द्वारा ऊष्मा के रूप में प्राप्त की जा सकने वाली अधिकतम शक्ति (KW में) ज्ञात कीजिये।
2. द्रव्यमान m व त्रिज्या R वाला एक ठोस गोला; लम्बाई L, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A, यंग गुणांक Y तथा मरोड़ी नियतांक C वाले एक तार से जुड़ा है। यदि गोले को हल्का सा नीचे की ओर खींचकर छोड़ दिया जाये तो गति का आवर्तकाल T_1 प्राप्त होता है तथा यदि गोले को क्षैतिज तल में तार से होकर गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष एक अल्प कोण पर घुमा कर छोड़ दिया जाये तो गति का आवर्तकाल T_2 प्राप्त होता है। यदि $\frac{T_1}{T_2}$ का मान $\frac{1}{R} \sqrt{\frac{nCL}{YA}}$ हो तो 2n का मान ज्ञात कीजिये। ($R \ll L$)



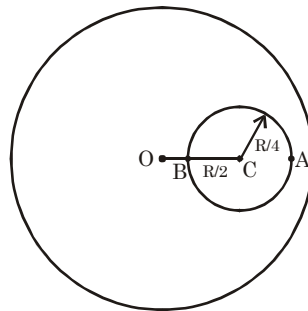
3. प्रारम्भ में 10^5 Pa दाब पर विद्यमान एक धात्विक गेंद को 60°C से 160°C तक गर्म किया जाता है। यदि आयतन को नियत बनाये रखने के लिये आवश्यक दाब आधिक्य का मान $a \times 10^8$ Pa हो तो a का मान ज्ञात कीजिये। गेंद का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक $2.8 \times 10^{11} \text{ N/m}^2$ तथा रेखीय प्रसार गुणांक $1.1 \times 10^{-5} / ^\circ\text{C}$ लें। अपना उत्तर निकटतम पूर्णांक में दीजिये।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

4. -10°C वाली 10 gm बर्फ को 30°C वाले 30 gm जल में रखा जाता है। मिश्रण का अंतिम तापमान ($^{\circ}\text{C}$ में) ज्ञात कीजिये। दिया है (बर्फ व जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता क्रमशः $0.5 \text{ cal/gm}^{\circ}\text{C}$ व $1 \text{ cal/gm}^{\circ}\text{C}$ तथा बर्फ की गुप्त ऊष्मा $= 80 \text{ cal/gm}$ होती है।) अपना उत्तर निकटतम पूर्णांक में दीजिये।
5. एक 14 V की बैटरी से जुड़े धारिता C, C व $3C$ वाले तीन संधारित्रों को भूसंपर्कित किया जाता है, चित्र देखें। बिन्दु A का विभव वोल्ट में ज्ञात कीजिये।

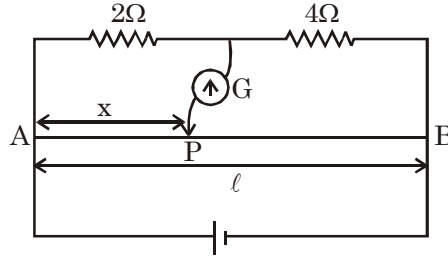


6. त्रिज्या R तथा द्रव्यमान m वाले एक स्थिर गोले में एक गुहिका इस प्रकार बनाई गई है कि गुहिका का केन्द्र, गोले के केन्द्र से $\frac{R}{2}$ दूरी पर है। द्रव्यमान m_1 वाले एक छोटे कण को बिन्दु A पर विरामावस्था से छोड़ा जाता है। यदि AB एक व्यास हो तो कण द्वारा बिन्दु B तक पहुँचने में लिया गया समय $\sqrt{\frac{aR^3}{Gm}}$ प्राप्त होता है। a का मान ज्ञात कीजिये।

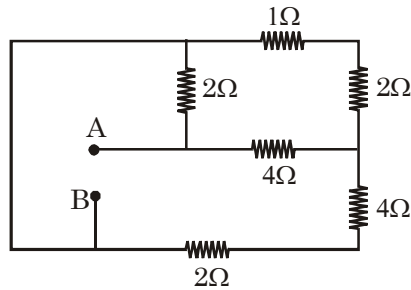


कच्चे कार्य के लिए स्थान

7. दिये गये मीटरसेतु में AB एकसमान अनुप्रस्थ काट का तार है तथा इसकी प्रतिरोधकता A से B तक $\rho = \rho_0 \frac{x}{\ell}$ के अनुसार परिवर्तित होती है। यदि बिन्दु P पर गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य है तथा $x = \frac{\ell}{\sqrt{\alpha}}$ हो तो α का मान ज्ञात कीजिये।



8. प्रदर्शित परिपथ में A तथा B के मध्य तुल्य प्रतिरोध $(\alpha/2)\Omega$ है तो α का मान ज्ञात कीजिये।



कच्चे कार्य के लिए स्थान

खण्ड-IV : (अधिकतम अंक : 16)

- इस खण्ड में दो प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में दो कॉलम हैं, कॉलम-I तथा कॉलम-II
- कॉलम-I में चार प्रविष्टियाँ (A), (B), (C) तथा (D) हैं
- कॉलम-II में पाँच प्रविष्टियाँ (P), (Q), (R), (S) तथा (T) हैं
- कॉलम-I की प्रविष्टियों का कॉलम-II की प्रविष्टियों से सुमेलित करें
- कॉलम-I की एक या एक से अधिक प्रविष्टियाँ, कॉलम-II की एक या एक से अधिक प्रविष्टियों से सुमेलित हो सकती हैं
- ओ.आर.एस. में नीचे दर्शायी गयी जैसी 4×5 आव्यूह दी गयी है :

(A)

(P)	(Q)	(R)	(S)	(T)
-----	-----	-----	-----	-----

(B)

(P)	(Q)	(R)	(S)	(T)
-----	-----	-----	-----	-----

(C)

(P)	(Q)	(R)	(S)	(T)
-----	-----	-----	-----	-----

(D)

(P)	(Q)	(R)	(S)	(T)
-----	-----	-----	-----	-----

- कॉलम-I की प्रत्येक प्रविष्टि के लिए सभी सुमेलित प्रविष्टियों के बुलबुलों को काला करें। उदाहरण स्वरूप, यदि कॉलम-I की प्रविष्टि (A) प्रविष्टियों (Q), (R) तथा (T) से सुमेलित हो, तो इन तीनों बुलबुलों को ओ.आर.एस. में काला करें। इसी प्रकार प्रविष्टियों (B), (C) तथा (D) के लिये भी करें
- अंकन योजना :

कॉलम-I की प्रत्येक प्रविष्टि के लिए

पूर्ण अंक : +2 यदि सिर्फ सभी विकल्प (विकल्पों) के अनुरूप बुलबुले (बुलबुलों) को काला किया जाय

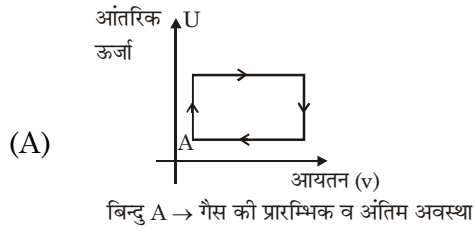
शून्य अंक : 0 यदि कोई भी बुलबुला काला न किया हो

ऋण अंक : -1 अन्य सभी अवस्थाओं में

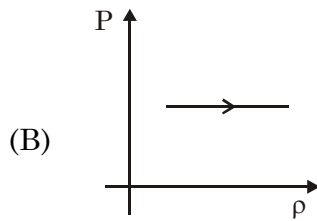
1. कॉलम-I में कुछ ऊष्मागतिक प्रक्रम दिये गये हैं तथा कॉलम-II में प्रक्रमों के गुण दिये गये हैं। कॉलम-I व कॉलम-II का मिलान कीजिये।

कॉलम-I

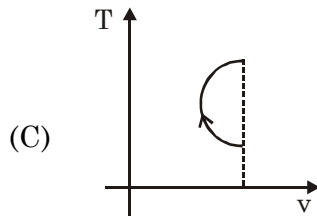
कॉलम-II



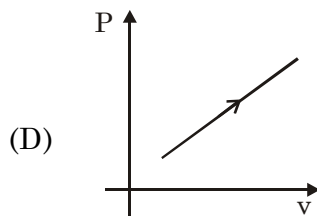
(P) गैस द्वारा किया गया कार्य धनात्मक है।



(Q) गैस की आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है।



(R) गैस द्वारा ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है।



(S) गैस द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक है।

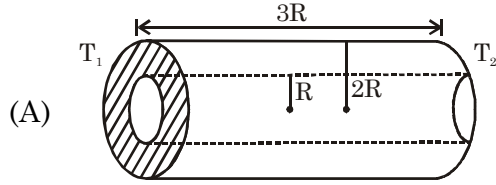
(T) गैस का तापमान घटता है।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

2. कॉलम-I में विभिन्न वस्तुएँ ; उनकी विमाओं तथा तापमान के साथ चित्र में दर्शायी गई है। कॉलम-I में सभी वस्तुओं की तापीय चालकता नियत तथा K के बराबर है। कॉलम-I में दिये गये विभिन्न विन्यासों के संगत तापमान T_1 वाली सतह से तापमान T_2 वाली सतह की ओर ऊष्मा प्रवाह की दर कॉलम-II में दी गई है। कॉलम मिलान कीजिये।

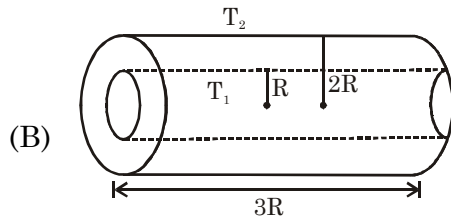
कॉलम-I

कॉलम-II



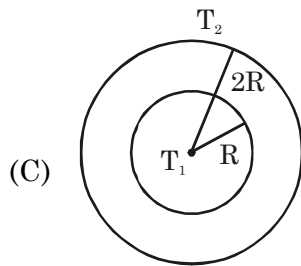
(P) $\pi RK(T_1 - T_2)$

खोखला बेलन, आन्तरिक त्रिज्या R , बाहरी त्रिज्या $2R$



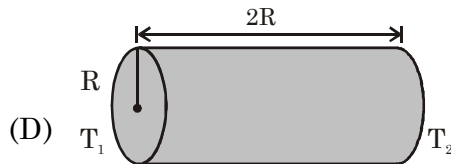
(Q) $\frac{6\pi KR(T_1 - T_2)}{\ln 2}$

खोखला बेलन, आन्तरिक त्रिज्या R , बाहरी त्रिज्या $2R$



(R) $8\pi RK(T_1 - T_2)$

खोखला गोला, आन्तरिक त्रिज्या R , बाहरी त्रिज्या $2R$



(S) $\frac{\pi RK(T_1 - T_2)}{2}$

लम्बाई $2R$ तथा त्रिज्या R वाला ठोस बेलन

(T) $\frac{3RK(T_1 - T_2)}{2}$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

भाग-2 : रसायन विज्ञान
खंड-I (अधिकतम अंक : 40)

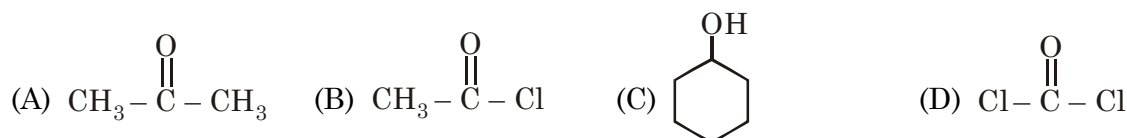
- इस खंड में दस प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. निम्न में से कौनसी ऐल्कीन, H_2 / Ni के साथ क्रिया कराने के बाद उत्पाद के रूप में n-ब्यूटेन देती है/हैं?

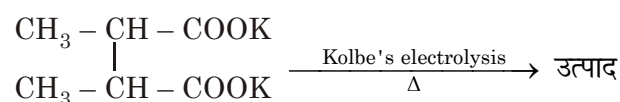


2. (X) $\xrightarrow[(2) H_3O^+]{(1) CH_3MgBr (excess)}$ 3° ऐल्कोहल

X की संभावित संरचना है/हैं?



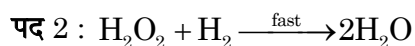
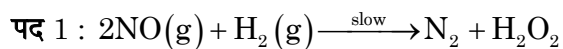
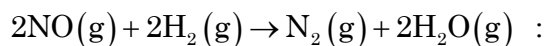
3. दी गयी अभिक्रिया के संदर्भ में सही कथन चुनिए



- (A) उत्पाद  हो सकता है। (B) उत्पाद ज्यामितिय समावयवता प्रदर्शित कर सकता है।
- (C) इस अभिक्रिया में विकारबोक्सिलीकरण होता है। (D) मध्यवर्ती के रूप में मुक्त मूलक निर्मित होता है।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

4. अभिक्रिया की क्रियाविधि है ,



सही कथन है/हैं-

(A) दर = $k[\text{NO}]^2[\text{H}_2]^2$

(B) 'H₂' की सान्द्रता नियत रखते हुए NO की सान्द्रता दो गुनी करने पर दर, इसकी प्रारम्भिक दर की चार गुना हो जायेगी

(C) 'NO' की सान्द्रता नियत रखते हुए H₂ की सान्द्रता दो गुनी करने पर दर, दो गुनी हो जायेगी।

(D) H₂ तथा NO की प्रारम्भिक सान्द्रता C₀ है तथा 't' समय के बाद N₂ की सान्द्रता x है तो दर = $K(C_0 - 2x)^2$

5. सही कथनों का चयन कीजिये -

(A) FCC में प्रत्येक परमाणु छः अष्टफलकीय रिक्तियों द्वारा घिरा होता है

(B) FCC में प्रत्येक परमाणु आठ चतुष्फलकीय रिक्तियों द्वारा घिरा होता है

(C) FCC में दो निकटतम अष्टफलकीय रिक्ति के मध्य दूरी 2R है [R, परमाणु की त्रिज्या है]

(D) षटकोणीय क्रिस्टल तंत्र में केवल एक प्रकार का ब्रेविस जालक है

कच्चे कार्य के लिए स्थान

6. एक रेडियोसक्रिय पदार्थ की सक्रियता को विभिन्न इकाईयों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है गलत विकल्पों का चयन कीजिये
[Ci = क्यूरी, Bq = बेकुरेल]
(A) $1 \text{ dps} = 10^6 \text{ Bq}$ (B) $1 \text{ Ci} = 3.7 \times 10^{10} \text{ Bq}$
(C) $1 \text{ Ci} = 1 \text{ Bq}$ (D) $1 \text{ Bq} = 10^6 \text{ Rd}$
7. निम्न में से कौनसे कथन सही है?
(A) $\text{Cl}^\ominus$ की तुलना में $\text{F}^\ominus$ की आयनन ऊर्जा अधिक है
(B) ZnO , तनु H_2SO_4 के साथ-साथ NaOH विलयन के साथ क्रिया करता है
(C) 'S' की तुलना में N की इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक है
(D) अम्लीय प्रकृति का सही क्रम है $\text{HClO} < \text{HClO}_2 < \text{HClO}_3$
8. निम्न में से कौनसे आयनन प्रक्रमों में, बंध क्रम बढ़ता है/हैं?
(A) $\text{O}_2 \longrightarrow \text{O}_2^\oplus + \text{e}^-$ (B) $\text{N}_2 \longrightarrow \text{N}_2^\oplus + \text{e}^-$
(C) $\text{NO} \longrightarrow \text{NO}^\oplus + \text{e}^-$ (D) $\text{H}_2 \longrightarrow \text{H}_2^\oplus + \text{e}^-$
9. निम्न में से कौनसे धातु कार्बोनिलों में केन्द्रीय धातु परमाणु के संयोजी कोश में 18-इलेक्ट्रॉन उपस्थित है?
(A) $\text{Fe}(\text{CO})_5$ (B) $[\text{Fe}(\text{CO})_4]^\ominus$ (C) $\text{Mn}(\text{CO})_5$ (D) $\text{Ni}(\text{CO})_4$
10. निम्न में से कौनसे संकुल, लिंकेज के साथ-साथ आयनन समावयवता प्रदर्शित करते हैं?
(A) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5(\text{NO}_2)]\text{SO}_4$ (B) $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_3\text{Cl}]\text{NO}_3$
(C) $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_5\text{Cl}]\text{Cl}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ (D) $[\text{Fe}(\text{SCN})(\text{H}_2\text{O})_5]\text{Cl}_2$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खण्ड-II : संख्यात्मक मान प्रकार (दशमलव के दो स्थान तक)

खण्ड II में कोई प्रश्न नहीं है।

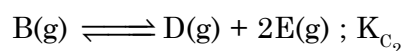
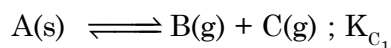
खण्ड-III : (अधिकतम अंक : 32)

- इस खण्ड में आठ प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न में, ओ.आर.एस. पर सही पूर्णांक के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही उत्तर के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- निम्न में से कितने संकुल सिस तथा ट्रांस समावयवता प्रदर्शित करते हैं?
[Co(en)₃]Cl₃, [Co(en)₂Cl₂]Cl, [PtCl₂(NH₃)₂], [Co(NH₃)₄Cl₂]SO₄, [NiCl₂Br₂]²⁻, [Fe(edta)]⁻
- संकुलों के कितने युग्म, उनकी C.F.S.E. (क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा) $|\Delta|$ के बढ़ते हुए क्रम के अनुसार सही है?
(i) [Fe(NH₃)₆]³⁺ < [Fe(CN)₆]³⁻
(ii) [NiCl₄]²⁻ < [PtCl₄]²⁻
(iii) [Ni(NH₃)₆]²⁺ < [Ni(en)₃]²⁺
(iv) [Fe(ox)₃]³⁻ < [Fe(edta)]⁻
(v) [CoF₅]³⁻ < [RhF₆]³⁻ < [IrF₆]³⁻
- निम्न में से प्रतिकुम्बकीय संकुलों की कुल संख्या बताईये :-
[NiCl₄]²⁻, [RhCl(PPh₃)₃], [Fe(CN)₆]⁴⁻, [Fe(H₂O)₅NO]SO₄, Na₂[Fe(CN)₅(NO)], [Ni(CO)₄]

कच्चे कार्य के लिए स्थान

4. 27°C पर 1 लीटर के पात्र में 0.25 मोल A(s) लिये गये हैं जिसमें दो अभिक्रियाएँ होने से साम्य स्थापित होता है



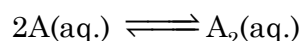
यदि साम्य पर 20% A(s) विघटित होता है तथा 0.02 मोल E(g) साम्य पर उपस्थित है, तो $K_{C_1} : K_{C_2}$ का अनुपात है.

अपने उत्तर के अंकों को (दशमलव स्थान को छोड़कर) तब तक योग कीजिए जब तक आपको इकाई अंक प्राप्त न हो जाए।

5. अभिक्रिया $\text{A} \xrightarrow{k} \text{उत्पाद}$, शून्य कोटि की है जबकि अभिक्रिया $\text{B} \xrightarrow{k} \text{उत्पाद}$, प्रथम कोटि अभिक्रिया है A की किस प्रारम्भिक सान्द्रता (मोलरता) पर दोनों अभिक्रियाओं की अर्द्ध आयु बराबर होती है ? $[\ln 2 = 0.7]$

अपने उत्तर को पहले 10 से गुणा कीजिए तथा अपने उत्तर के अंकों को (दशमलव स्थान को छोड़कर) तब तक योग कीजिए जब तक आपको इकाई अंक प्राप्त न हो जाए।

6. 1 ग्राम अवाष्पशील विलेय (A) जिसका मोलर द्रव्यमान 150 g mol^{-1} है, को 100 g जल मिलाया गया है। यह निम्न प्रकार द्विलकीकृत होता है।



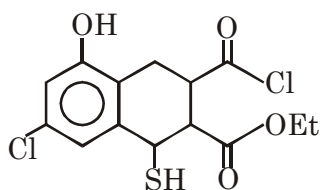
इस प्रयोग से परिकलित विलेय का औसत मोलर द्रव्यमान 200 g mol^{-1} है तो हिमांक में अवनमन होगा।

$$[K_f(\text{H}_2\text{O}) = 1.8 \text{ K kg}^{-1} \text{ mole}^{-1}]$$

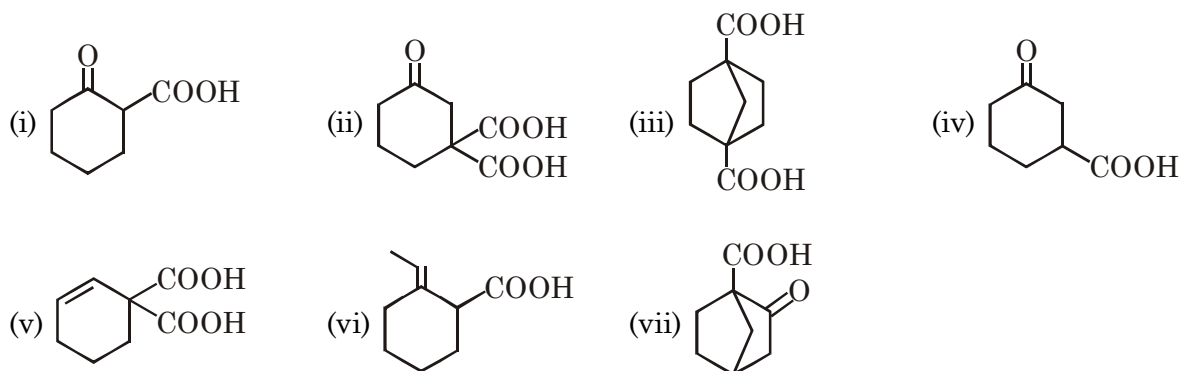
अपने उत्तर को पहले 100 से गुणा कीजिए तथा अपने उत्तर के अंकों को (दशमलव स्थान को छोड़कर) तब तक योग कीजिए जब तक आपको इकाई अंक प्राप्त न हो जाए।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

7. दिये गये यौगिक के 1 मोल के लिए ग्रीन्यार अभिकर्मक के कितने मोल प्रयोग में लिये जाते हैं ?



8. निम्न में से कितने यौगिक, गर्म किये जाने पर CO_2 गैस उत्सर्जित करेंगे ?



कच्चे कार्य के लिए स्थान

खण्ड-IV : (अधिकतम अंक : 16)

- इस खण्ड में दो प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में दो कॉलम हैं, कॉलम-I तथा कॉलम-II
- कॉलम-I में चार प्रविष्टियाँ (A), (B), (C) तथा (D) हैं
- कॉलम-II में पाँच प्रविष्टियाँ (P), (Q), (R), (S) तथा (T) हैं
- कॉलम-I की प्रविष्टियों का कॉलम-II की प्रविष्टियों से सुमेलित करें
- कॉलम-I की एक या एक से अधिक प्रविष्टियाँ, कॉलम-II की एक या एक से अधिक प्रविष्टियों से सुमेलित हो सकती हैं
- ओ.आर.एस. में नीचे दर्शायी गयी जैसी 4×5 आव्यूह दी गयी है :

(A) (P) (Q) (R) (S) (T)

(B) (P) (Q) (R) (S) (T)

(C) (P) (Q) (R) (S) (T)

(D) (P) (Q) (R) (S) (T)

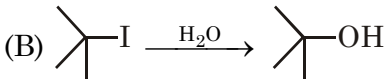
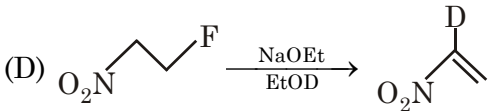
- कॉलम-I की प्रत्येक प्रविष्टि के लिए सभी सुमेलित प्रविष्टियों के बुलबुलों को काला करें। उदाहरण स्वरूप, यदि कॉलम-I की प्रविष्टि (A) प्रविष्टियों (Q), (R) तथा (T) से सुमेलित हो, तो इन तीनों बुलबुलों को ओ.आर.एस. में काला करें। इसी प्रकार प्रविष्टियों (B), (C) तथा (D) के लिये भी करें
- अंकन योजना :

कॉलम-I की प्रत्येक प्रविष्टि के लिए

पूर्ण अंक : +2 यदि सिर्फ सभी विकल्प (विकल्पों) के अनुरूप बुलबुले (बुलबुलों) को काला किया जाय

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी बुलबुला काला न किया हो

ऋण अंक : -1 अन्य सभी अवस्थाओं में

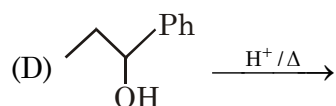
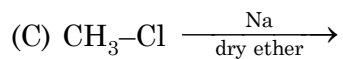
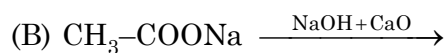
1. कॉलम-I अभिक्रिया	कॉलम-II अभिक्रिया का प्रकार / अभिक्रिया की बलगतिकी
(A) $\text{NaSMe} + \text{Me} - \text{I} \xrightarrow{\text{DMF}} \text{NaI} + \text{MeS} - \text{CH}_3$	(P) प्रतिस्थापन अभिक्रिया
(B) 	(Q) विलोपन अभिक्रिया
(C) 	(R) अभिक्रिया की कोटि '2' है।
(D) 	(S) अभिक्रिया की अणुसंख्यता '1' है।
	(T) अभिक्रिया की अणुसंख्यता '2' है।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

2. निम्न प्रश्नों को सुमेलित कीजिए।

कॉलम-I

अभिक्रिया



कॉलम-II

मध्यवर्ती / उत्पाद

(P) मुक्त मूलक मध्यवर्ती के रूप में बनता है

(Q) कार्बधनायन मध्यवर्ती के रूप में बनता है

(R) कार्बकृत्यायन मध्यवर्ती के रूप में बनता है

(S) मुख्य कार्बनिक उत्पाद, हाइड्रोकार्बन है

(T) CO_2 गैस उत्सर्जित होती है।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

भाग-3 : गणित

खंड-I (अधिकतम अंक : 40)

- इस खंड में दस प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
 पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
 ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos(mx))^{\frac{n}{x^2}}$ होगा : (जहाँ $m, n \in \mathbb{N}$)
 (A) $e^{-\frac{m^2 n}{4}}$ (B) $e^{-\frac{m^2 n}{2}}$ (C) $e^{-\frac{mn^2}{2}}$ (D) $e^{-\frac{mn^2}{4}}$
2. इकाई त्रिज्या वाले वृत्तों का समुच्चय, जिसका केन्द्र रेखा $y = 2x$ पर स्थित है के द्वारा निर्मित अवकल समीकरण होगी
 (A) घात 3 की (B) घात 2 की (C) कोटि 1 की (D) कोटि 2 की
3. $\int_{-2}^{-1} \sqrt{5+x} (\sin^{-1}(e^x) + \cos^{-1}(e^x)) dx$ (जहाँ कहीं भी परिभाषित) होगा
 (A) $\frac{\pi}{3}(8+3\sqrt{3})$ (B) $\frac{\pi}{3}(8-3\sqrt{3})$ (C) $\frac{\pi}{4}$ (D) $\frac{\pi}{2}(6-\sqrt{3})$
4. माना $x = 1 + \left(xy \frac{dy}{dx}\right) + \frac{(xy)^2}{2!} \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 + \frac{(xy)^3}{3!} \left(\frac{dy}{dx}\right)^3 + \dots$ तथा वक्र $y = f(x)$ बिन्दु $(1, 0)$ से गुजरता है, तो :-
 (A) $f(2) = \ln 2$ (B) $f(2) = -\ln 2$ (C) $f(3) = \frac{1}{3}$ (D) $f(3) = -\frac{1}{3}$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

5. $\int \frac{(f'(x)g(x) + f(x)g'(x))}{(1 + (f(x)g(x))^2)} dx$ होगा (जहाँ C, समाकलन अचर है) :-
- (A) $\tan^{-1}(f(x).g(x)) + C$ (B) $\cos^{-1}(f(x).g(x)) + C$
 (C) $-\cot^{-1}(f(x).g(x)) + C$ (D) $\sec^{-1}(f(x).g(x)) + C$
6. माना $f(x)$ एक घनीय बहुपद है जो $x = -1$ पर स्थानीय उच्चिष्ठ है। यदि $f(2) = 18$, $f(1) = -1$ तथा $f'(x)$, $x = 0$ पर स्थानीय निम्निष्ठ हो, तो
- (A) यदि $x \in [1, 2\sqrt{5}]$ हो, तो $f(x)$ ह्रासमान होगा (B) यदि $x \in [1, 2\sqrt{5}]$ हो, तो $f(x)$ वर्धमान होगा।
 (C) $x = 1$ पर $f(x)$ स्थानीय निम्निष्ठ होगा। (D) $f(0) = 5$
7. माना $I = \int_1^{\infty} \frac{(x-1)^4}{(x^8 + x^{10})} dx$ हो, तो :-
- (A) $I + \pi$ एक परिमेय संख्या होगी। (B) $I + 2\pi$ एक परिमेय संख्या होगी
 (C) $(I - 1) > 0$ (D) $(I - 1) < 0$
8. $\int_0^1 x^{(m-1)} (1-x)^{(n-1)} dx$ होगा : (जहाँ $m, n \in \mathbb{N}$)
- (A) $\int_0^1 (1-x)^{(m-1)} x^{(n-1)} dx$ (B) $\int_{-1}^{\infty} \frac{x^{(m-1)}}{(1+x)^{(m+n)}} dx$
 (C) $2 \int_0^{\pi/2} (\sin \theta)^{(2m-1)} (\cos \theta)^{(2n-1)} d\theta$ (D) $\int_0^{\pi} (\sin \theta)^{(2m-1)} (\cos \theta)^{(2n-1)} d\theta$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

9. माना x -अक्ष, वक्र $y = f(x)$ तथा रेखाओं $x = a$, $x = x_1$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल $(x_1^3 + 2x_1^2 + 3x_1 + 5)$ (जहाँ $f(x) > 0$, x_1 चर तथा a अचर) हो, तो :-

(A) $x = -\frac{2}{3}$ पर $f(x)$ स्थानीय निम्निष्ठ होगा। (B) $x = -\frac{2}{3}$ पर $f(x)$ स्थानीय उच्चिष्ठ होगा।

(C) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) \rightarrow \infty$ (D) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) \rightarrow \infty$

10. माना $\int \frac{\sin^3 \frac{x}{2} \sec \frac{x}{2} dx}{(\cos^3 x + \cos^2 x + \cos x)^{\frac{1}{2}}} = f(x) + C$; जहाँ $f(0) = \tan^{-1}(\sqrt{3})$ होगा (जहाँ C समाकलन अचर है) :-

(A) $f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \tan^{-1}(\sqrt{3} + 1)$

(B) $f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \tan^{-1}\left(\sqrt{\frac{7}{2}}\right)$

(C) $f(x)$ आवर्ती फलन होगा जिसका आवर्तकाल 2π होगा।

(D) $f(x)$ अन-आवर्ती फलन होगा।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खण्ड-II : संख्यात्मक मान प्रकार (दशमलव के दो स्थान तक)

खण्ड II में कोई प्रश्न नहीं है।

खण्ड-III : (अधिकतम अंक : 32)

- इस खण्ड में आठ प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न में, ओ.आर.एस. पर सही पूर्णांक के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
 पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही उत्तर के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।
 शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. वक्र $f(x) = \begin{cases} \frac{(e^{3x} - 1)}{x} & ; x \neq 0 \\ 3 & ; x = 0 \end{cases}$ हो, तो $|2f'(0)|$ होगा

2. वक्र $y = \cos^3 t$ तथा $x = \sin^3 t$ के लिये $t = \frac{\pi}{3}$ पर $\frac{dy}{dx}$ का मान λ हो, तो $|\sqrt{3}\lambda|$ होगा

3. यदि $x^7 y^8 = (x + y)^{15}$ हो, तो $x = 1$ पर $\frac{d^2 y}{dx^2}$ होगा

कच्चे कार्य के लिए स्थान

4. माना रेखा $3x + 4y = m$, वृत्त $x^2 + y^2 - 10x = 0$ को स्पर्श करती है। यदि m के संभव मान m_1 तथा m_2 हो, तो $\frac{(m_1 + m_2)}{10}$ होगा
5. माना वक्र $y = \frac{(x^2 - 1)}{(x^2 + 1)}$, $x > 0$ पर स्थित बिन्दु के निर्देशांक (x_1, y_1) इस प्रकार है कि इस बिन्दु पर स्पर्श रेखा जिसकी प्रवणता अधिकतम हो, तो $(\sqrt{3}x_1 + 2y_1)$ होगा

कच्चे कार्य के लिए स्थान

6. माना $y = f(x)$ दो बार अवकलनीय फलन इस प्रकार है कि $f''(x) + f'(x) + 9 = x^2 + (f(x))^2$ है। यदि फलन का स्थानीय निम्निष्ठ बिन्दु $A(x_1, y_1)$ है तथा $f''(x_1) > 0$ हो, तो स्पर्श रेखाओं की संख्या, जो वृत्त $x^2 + y^2 = 8$ के बिन्दु A से खींची जा सकती है, होगी
7. $|x| + |x - y| = 1$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल होगा
8. m के पूर्णांक मानों का योगफल, जिसके लिये रेखा $y = mx + 4$, वृत्त $x^2 + y^2 - 4x = 32$ को काटती है परन्तु वृत्त $x^2 + y^2 = 4$ को नहीं काटती है, होगी

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खण्ड-IV : (अधिकतम अंक : 16)

- इस खण्ड में दो प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में दो कॉलम हैं, कॉलम-I तथा कॉलम-II
- कॉलम-I में चार प्रविष्टियाँ (A), (B), (C) तथा (D) हैं
- कॉलम-II में पाँच प्रविष्टियाँ (P), (Q), (R), (S) तथा (T) हैं
- कॉलम-I की प्रविष्टियों का कॉलम-II की प्रविष्टियों से सुमेलित करें
- कॉलम-I की एक या एक से अधिक प्रविष्टियाँ, कॉलम-II की एक या एक से अधिक प्रविष्टियों से सुमेलित हो सकती हैं
- ओ.आर.एस. में नीचे दर्शायी गयी जैसी 4×5 आव्यूह दी गयी है :

(A)

(P)	(Q)	(R)	(S)	(T)
-----	-----	-----	-----	-----

(B)

(P)	(Q)	(R)	(S)	(T)
-----	-----	-----	-----	-----

(C)

(P)	(Q)	(R)	(S)	(T)
-----	-----	-----	-----	-----

(D)

(P)	(Q)	(R)	(S)	(T)
-----	-----	-----	-----	-----

- कॉलम-I की प्रत्येक प्रविष्टि के लिए सभी सुमेलित प्रविष्टियों के बुलबुलों को काला करें। उदाहरण स्वरूप, यदि कॉलम-I की प्रविष्टि (A) प्रविष्टियों (Q), (R) तथा (T) से सुमेलित हो, तो इन तीनों बुलबुलों को ओ.आर.एस. में काला करें। इसी प्रकार प्रविष्टियों (B), (C) तथा (D) के लिये भी करें
- अंकन योजना :

कॉलम-I की प्रत्येक प्रविष्टि के लिए

पूर्ण अंक : +2 यदि सिर्फ सभी विकल्प (विकल्पों) के अनुरूप बुलबुले (बुलबुलों) को काला किया जाय
शून्य अंक : 0 यदि कोई भी बुलबुला काला न किया हो
ऋण अंक : -1 अन्य सभी अवस्थाओं में

1. स्तम्भ-I	स्तम्भ-II
(A) यदि $f(x) = \frac{\int_0^x \cos t \, dt + x}{2x}$ हो, तो $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ होगा	(P) समपूर्णांक
(B) वक्र $y = x - 2 $ तथा निर्देशी अक्षों द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल होगा	(Q) विषम पूर्णांक
(C) $\int_0^2 \frac{(x-1)^{(2n+1)} dx}{1 + (x-1)^{2n} + (x-1)^{(2n+4)}} (n \in \mathbb{N})$ होगा	(R) संयुक्त संख्या
(D) माना $y = \frac{x^2}{2} - 2x + 5$ पर चर बिन्दु $P(x, y)$ स्थित है। यदि y के बढ़ने की दर, x के बढ़ने की दर से तिगुनी है, तो x होगा	(S) अभाज्य संख्या (T) पूर्ण संख्या

कच्चे कार्य के लिए स्थान

2.	स्तम्भ-I	स्तम्भ-II
(A)	यदि अवकलन समीकरण $y'' + my' + ny = 0$ का हल $y = (a + bx)e^{2x}$ (जहाँ a तथा b स्वेच्छ अचर तथा $m, n \in \mathbb{I}$), हो, तो $ m + n $ का मान से कम या बराबर होगा	(P) 1
(B)	$f(x) = \frac{(e^{4x} + e^{2x} + 1)}{(e^{2x} - e^x + 1)}$ हो, तो $\frac{4f'(\pi)}{e^\pi(1 + 2e^\pi)}$ निम्न से विभाजित होगा	(Q) 2
(C)	उन बिन्दुओं की संख्या, जहाँ $f(x) = x - 1 + x - 2 $ अवकलनीय नहीं है, होगी	(R) 3
(D)	वृत्तों $x^2 + y^2 - 1 = 0$ तथा $x^2 + y^2 + 2x - y + 4 = 0$ के मूलक्ष अक्ष की प्रवणता होगी	(S) 4
		(T) 5

कच्चे कार्य के लिए स्थान

कच्चे कार्य के लिए स्थान

प्रश्नपत्र का प्रारूप और अंकन योजना :

16. इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

17. प्रत्येक भाग में तीन खण्ड हैं जिनका विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है।

खण्ड	प्रश्न का प्रकार	प्रश्नों की संख्या	वर्गानुसार प्रत्येक प्रश्न के अंक				खण्ड में अधिकतम अंक
			पूर्ण अंक	आंशिक अंक	शून्य अंक	ऋण अंक	
I	एकल या एक से अधिक सही विकल्प	10	+4 यदि सिर्फ सारे सही विकल्प (विकल्पों) के अनुरूप बुलबुले (बुलबुलों) को काला किया गया है	No Partial Marking Applicable	0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है	-2 अन्य सभी परिस्थितियों में	40
III	एकल अंकीय पूर्णांक (0-9)	8	+4 यदि सिर्फ सही उत्तर के अनुरूप बुलबुले को काला किया है	—	0 अन्य सभी परिस्थितियों में	—	32
IV	सुमेलित प्रकार	2	+8 यदि सिर्फ सारे सही मिलान (मिलानों) के अनुरूप बुलबुले (बुलबुलों) को काला किया गया है	+2 प्रत्येक सही मिलान के अनुरूप बुलबुले को काला करने पर	0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है	-1 अन्य सभी परिस्थितियों में	16

परीक्षार्थी का नाम

फॉर्म नम्बर

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी तरह जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड दोनों समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर